TEAM MARU 팀원 **하도윤** 컴퓨터공학과 20200679

2026년 졸업작품 · 지도교수 한경수 교수

MARU

마루 · 외국인을 위한 한국어 학습 앱

토끼처럼 **빠르게 체험**하고,
거북이처럼 **천천히 이해**한다.



한국어를 배우려는 사람이 늘고 있다

K-컬처의 세계적 확산

콘텐츠를 즐기다가, 언어를 배우고 싶어진다

K-POP

드라마 · 영화

웹툰

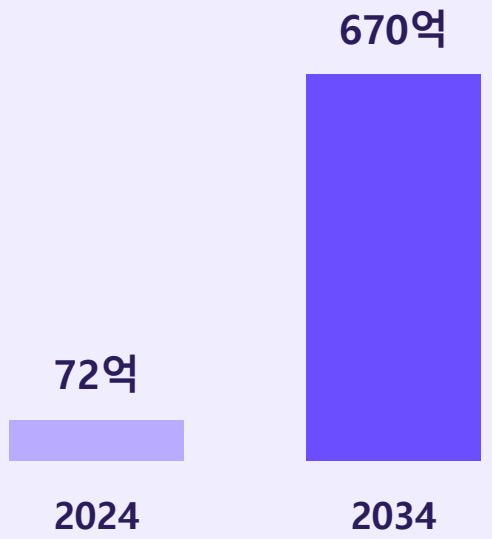
K-푸드

K-뷰티



한국어 학습 시장 규모 전망

2034년 670억 달러 — 연평균 25.1% 성장 (단위: 달러)



약 9배

10년 사이
시장 규모

출처: Research and Markets (2024), Korean Language Learning Market Report

한국어는 어순이 다르고, 조사를 '붙여서' 만든다

굴절어 — 단어의 순서로 뜻을 만든다

영어	I	study	Korean
스페인어	Yo	estudio	coreano
프랑스어	J'	étudie	le coréen

주어 → 동사 → 목적어 자리가 역할을 정한다

한국어 — 교착어

나 | 는 | 한국어 | 를 | 공부한다

1 **어순이 다르다**
주어 → 목적어 → 동사, 동사가 맨 끝에 온다

2 **조사가 붙는다**
'는'·'를'이 붙어야 누가, 무엇을 하는지 정해진다

주어 동사 목적어 조사

굴절어 화자에게는 **어순도, 조사도** 낯설다 — 단어만 외워서는 문장을 만들 수 없다

영어권 학습자에게 가장 오래 걸리는 언어

LEVEL 1	프랑스어 · 이탈리아어 · 스페인어	600시간
LEVEL 2	독일어	750시간
LEVEL 3	인도네시아어 · 스와힐리어	900시간
LEVEL 4	그리스어 · 러시아어 · 베트남어	1,100시간
LEVEL 5	**한국어 · 일본어 · 중국어**	**2,200시간**

출처: 미국 외교관 연수기관(FSI) 언어 난이도 분류 — 비정상회담 169화(JTBC, 2017. 10. 9)

2,200

시간

프랑스어의
약 3.7배



기존 학습 앱은 고르고 외우는 문제가 중심이다

듣고 고르기

♪

에	애
아	이

뜻 고르기

A

학교	병원
집	회사

단어 블록 고르기

?

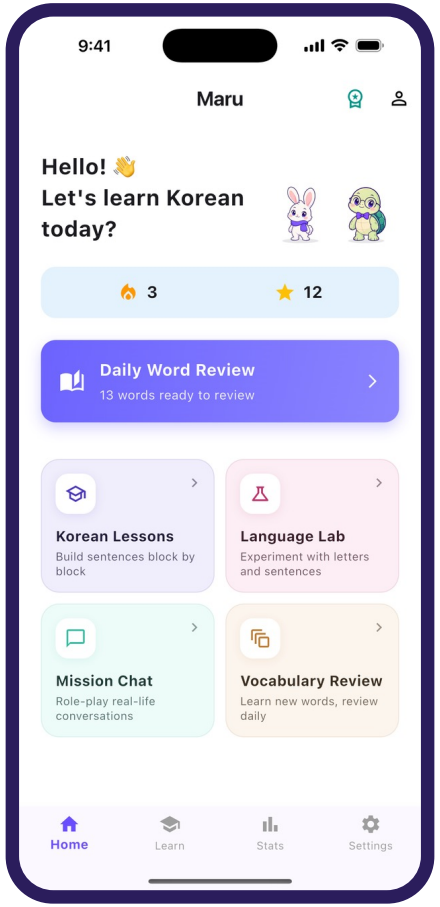
저는	학생
입니다	은

고르면 끝.
문장을 직접
만들어 보지 않는다



암기·객관식만으로는 **문장이 어떻게 조립되는지** 체험하기 어렵다

MARU 는 한국어의 구조를 체험하는 앱이다



M Morpheme 레슨

덩어리로 조립하고, 레슨 목표 문법만 쪼갠다

A Adaptive 단어

FSRS-4.5 로 잊기 전에 복습한다

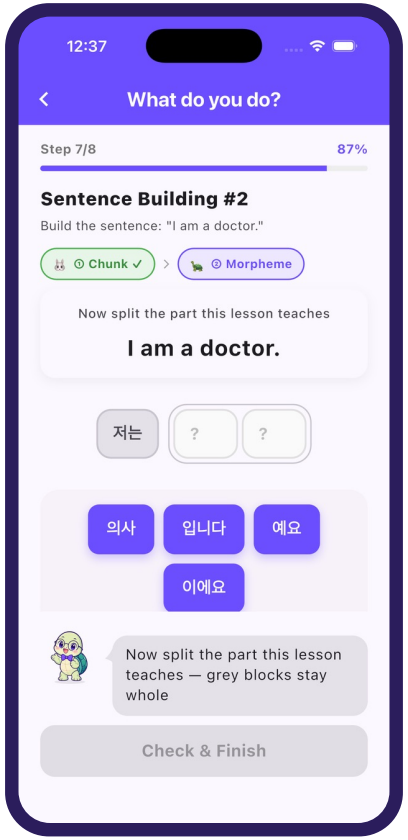
R Roleplay 미션

토끼와 역할극으로 대화하고, 거북이가 코칭한다

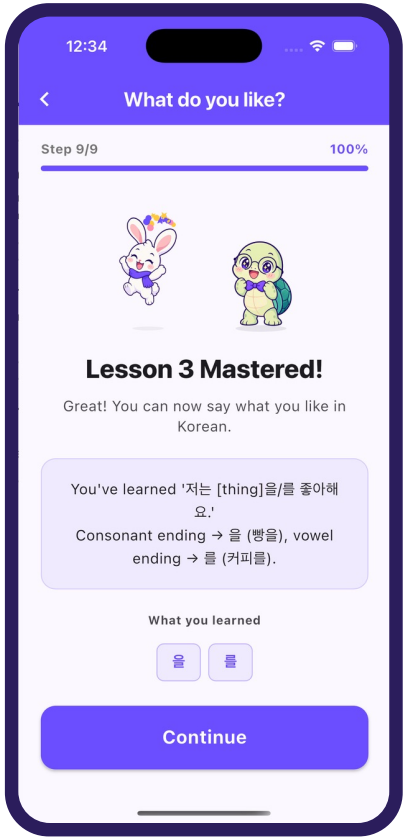
U Upgrade 실험실

한글과 문장을 직접 조합하고 바꿔 본다

Morpheme 레슨 — 덩어리로 조립하고, 목표 문법만 쪼갠다



1 목표 문법 분해



2 레슨 완료

토끼 단계 — 덩어리로 조립
의미 덩어리 블록을 끌어다 문장을 먼저 만들어 본다

거북이 단계 — 목표 문법만 분해
예) 을/를 레슨 — '저는'·'좋아해요'는 통째로, '커피를'만 커피 + 를 로 나눈다

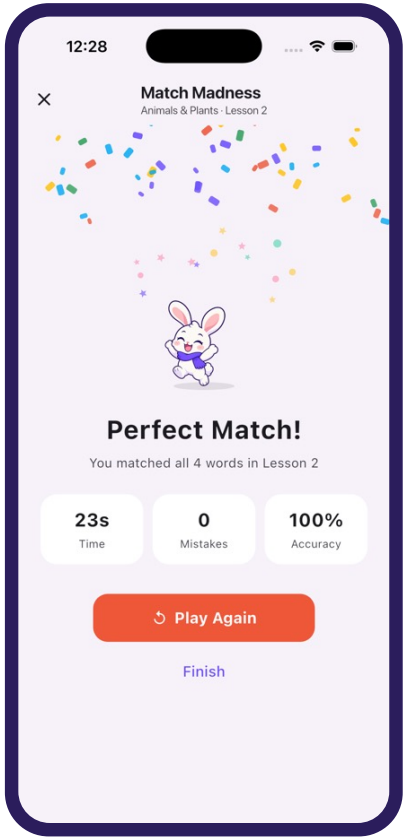
Kiwi 콘텐츠 파이프라인
CSV(문장 + 목표 품사) → 조립 문제·탭 분석 데이터 → 멱등 SQL 패치로 DB 반영

한글 12레슨 + 문법 3레슨
점수는 첫 시도 정답률, 별은 점수 기준. 중간부터 이어서 학습

Adaptive 단어 — 잊기 전에 다시 만난다



1 평가와 다음 간격



2 짝맞추기

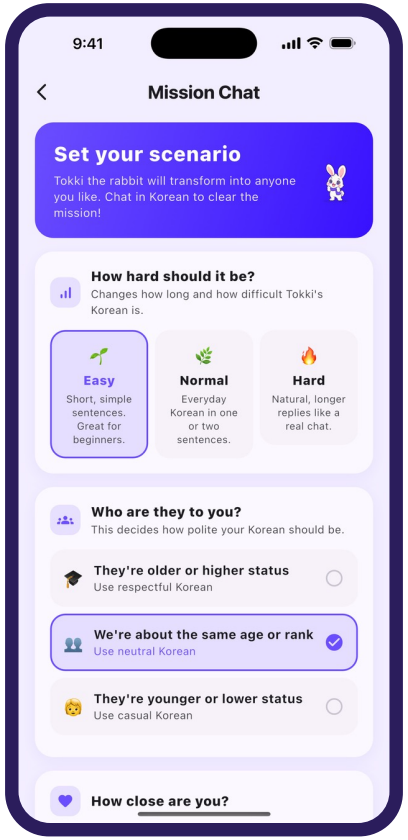
FSRS-4.5 표준 공식
단어별 안정성·난이도·인출가능성을 계산해 다음 복습일을 정한다

오늘의 복습
복습 기한이 된 단어만 나온다. 평가 버튼에 다음 간격 미리보기(Again 5m · Good 4d)

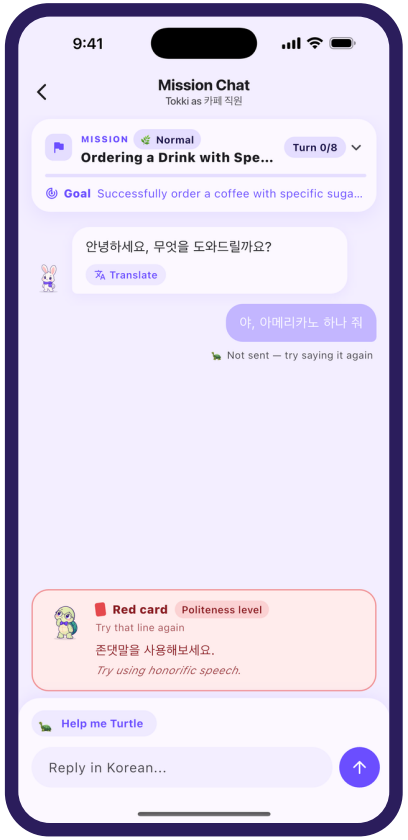
5,561단어 · 14개 주제 덱
국립국어원 학습용 어휘 기반, 30단어 레슨. 번역·예문은 AI(Gemini) 생성

짝맞추기 게임
라운드당 5쌍 — 뜻과 단어를 맞히며 가볍게 복습한다

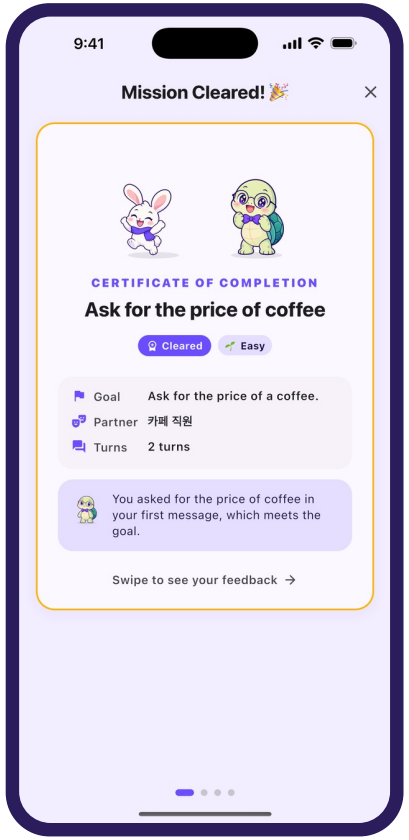
Roleplay 미션 — 토끼와 대화하고, 거북이가 코칭한다



1 난이도 선택



2 레드카드 교정



3 클리어 판정

토끼가 역할로 변신

카페 직원·친구 등 상황 속 상대가 되어 한국어로 대화한다

난이도 3단계 · 기본 Easy

초급자는 짧은 대화부터 — Easy 는 3~4턴 안팎, 토끼 답은 한 문장

거북이의 레드 · 옐로카드

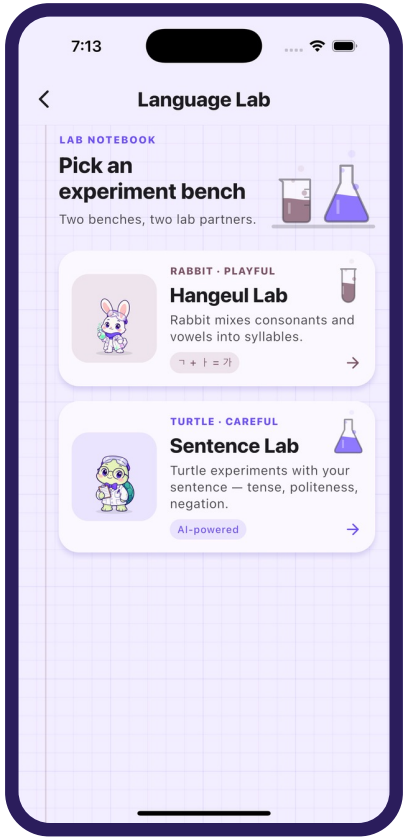
큰 실수는 레드카드, 작은 실수는 옐로카드 — 대화는 계속된다

AI 코치의 클리어 판정

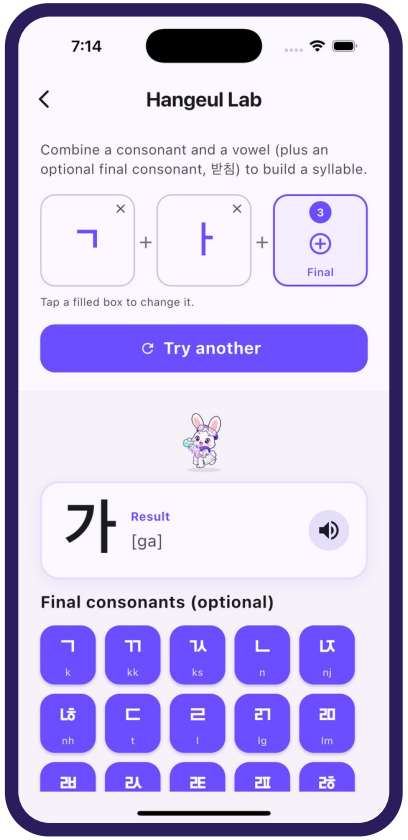
목표를 이루면 클리어, 못 이루면 재도전 권유. 피드백은 항상 제공

Upgrade 실험실 — 글자와 문장을 직접 실험한다

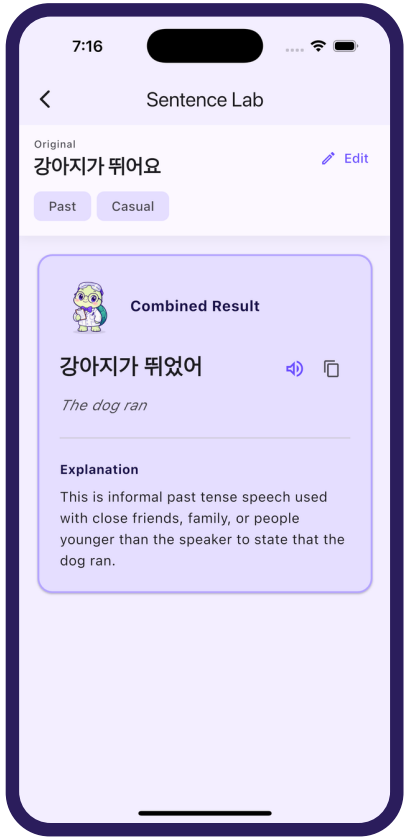




1 실험실 메뉴



2 한글랩



3 Sentence Lab

한글랩
자음·모음·받침을 골라 글자를 조합하고 소리를 듣는다

Sentence Lab · Explore
시제·높임·부정·감정 중 하나를 골라 문장 변형 3개를 본다

Sentence Lab · Combine
여러 수식어를 한 문장에 조합한다. 분석 중엔 "거북이 실험 중"

AI(Gemini) 기반 + DB 캐시
같은 요청은 캐시로 1~2ms 에 응답, 새 요청은 3~5초

토끼와 거북이 — 다른 걸음, 같은 길



토끼

빠른 체험 · 연기

덩어리로 먼저 조립해 보고, 미션에서는 대화 상대로 변신한다



거북이

느린 분석 · 코칭

목표 문법을 쪼개 보여 주고, 틀리면 힌트와 레드·옐로카드를 준다



정답·오답·완료·대기·교정에 실시간 반응
4개 기능 21개 화면 지점 + 홈

표정은 이미지(21장), 몸짓은 코드 모션(숨쉬기·깜빡임·점프·찌그러짐)으로 분리 — 그림을 바꿔도 기능 코드 수정 0줄

시스템 구성

Flutter 앱

iOS · Android 단일 코드

- 레슨 · 단어 · 미션 · 실험실
- 토끼 · 거북이 캐릭터
- Google · Apple 로그인
- 발음 재생 (서버 TTS)

HTTPS
JWT

Spring Boot 3.5 · Java 17

Railway 운영 배포

인증	Google·Apple 토큰 검증 → JWT
레슨·진도	점수 · 별 · 이어하기
FSRS-4.5	다음 복습일 계산
미션	난이도 · 3-Zone 판정 · 병렬 호출
캐시	AI 응답 · TTS 음성

외부 AI

OpenAI GPT-4o 미션 대화·채점
gpt-4o-mini-tts 발음
Gemini 2.5 Flash 문장 변형

PostgreSQL

레슨 데이터 (JSONB)
단어 5,561 · FSRS 기록
AI · TTS 캐시

오프라인 콘텐츠 파이프라인

단어: 국립국어원 학습용 어휘 → Gemini 번역·예문 → DB

CSV 문장 + 목표 품사 → Kiwi 형태소 분석 → 조립 문제 · 탭 분석 JSON → 멱등 SQL 패치 → DB 반영

완성도와 검증

1.5~2초

미션 한 턴

연기·채점 병렬 호출
순차 호출 대비 30~50% 단축

1~2ms

AI 캐시 HIT

같은 요청은 DB 캐시로 응답
새 요청(Gemini)은 3~5초

135 · 83

자동 테스트 통과

서버 135개
앱 83개

Railway

운영 배포

운영 서버에 배포
iPhone 실기기에서 동작





사용자 검증

실제로 써 보며 4차례 다듬었다

DEMO

시연 — iPhone 실기기 · 운영 서버



1 홈 0:30

2 레슨 1:00

3 단어 0:45

4 미션 Easy 1:00

5 Sentence Lab 0:45

6 마무리 0:30



기대효과



학습자

- 외우는 대신 조립하며 한국어의 구조를 익힌다
- 잊기 전에 복습해 오래 기억한다
- 목적과 끝이 있는 대화로 말하기를 연습한다



콘텐츠

- CSV 한 줄(문장 + 목표 품사)로 문법 레슨이 만들어진다
- 어휘 파이프라인으로 단어 데이터를 넓힌다
- 멱등 SQL 패치로 운영 DB 에 안전하게 반영한다



기술

- AI 캐시·병렬 호출로 응답 속도와 호출 비용을 줄인다
- 캐릭터 그림과 모션을 분리해 교체가 쉽다
- 자동 테스트(서버 135 · 앱 83)가 동작을 지킨다

'마루'에는 세 가지 뜻이 있다

마루1



명사

등성이를 이루는 지붕이나 산 따위의 꼭대기.

오르는 곳

저마다의 정상에 오른다

마루2



명사

어떤 사물의 첫째. 또는 어떤 일의 기준.

기준이 되는 것

구조를 학습의 기준으로 삼는다

마루3



명사

집채 안에 바닥과 사이를 띄우고 깐 널빤지. 또는 그 널빤지를 깔아 놓은 곳.

모이는 곳

마루에 둘러앉듯 함께 배운다

뜻풀이 출처: 국립국어원 표준국어대사전

MARU — 오르고, 기준을 세우고, 모이는 자리

감사합니다

MARU · 외국인을 위한 한국어 학습 앱

컴퓨터공학과 20200679 하도윤
지도교수 한경수 교수

